2026 雲湧智生 · 臺灣生成式 AI 應用黑客松 · 數位創生組 · 第8組 特務 Agent

Kinsun 金孫

智慧長照 AI 陪伴系統

「小暖陪你聊生活，也陪你安心過每一天」



一片葉子，一段被記得的日常

長者缺的不是設備，是「有人記得」

情感陪伴

子女多外出工作，偏鄉獨居長者比例偏高，日常缺乏即時陪伴。

健康追蹤

當地醫療與照護資源稀缺，生活與健康狀況難以持續掌握。

語言門檻

部分長者慣用臺語、客語，數位識能有限，難用現有文字型服務。

資訊斷層

照護人員同時照顧多位長者，生活資訊靠口頭交接，效率低落。

呼應數位發展部數位產業署命題：以生成式 AI 縮短長照資源落差。

小暖，長者的數位孫輩



10–12 歲的中性少年形象，胸前的小葉子徽章象徵生命與健康——不取代家人與照護者的關懷，而是延伸這份關懷。

暖心聊天	Module A	主動問候、傾聽生活故事
生活記憶	Module A · B	從對話理解飲食、活動、睡眠
健康關懷	Module B	溫和提醒喝水、休息、作息
情緒陪伴	Module A	察覺孤單訊號，給予傾聽與鼓勵
照護連結	Module C	整理成易讀摘要，供家屬與照護者掌握

企業數據及資料運用

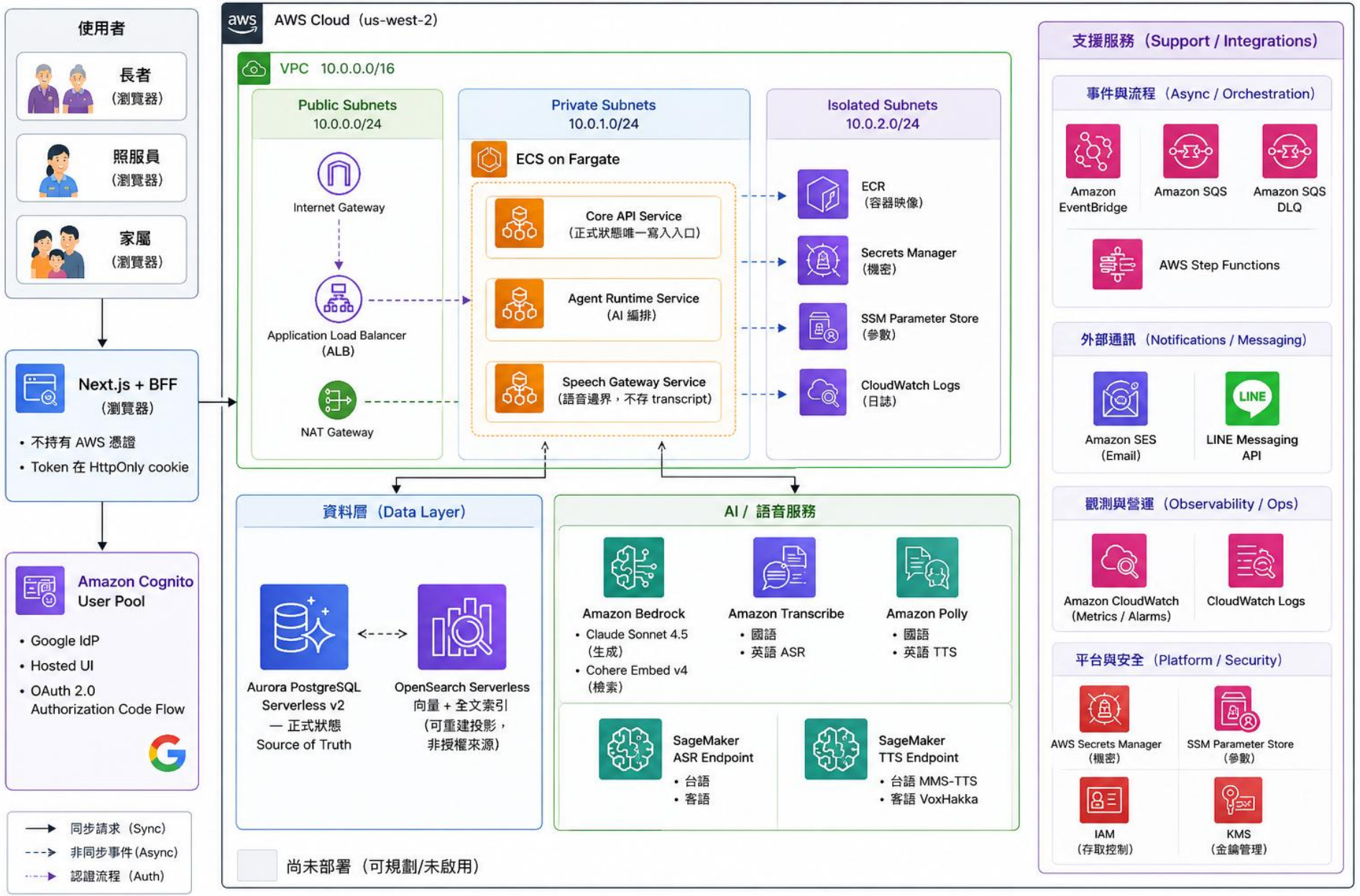
每一句對話，都走一條看得見的路

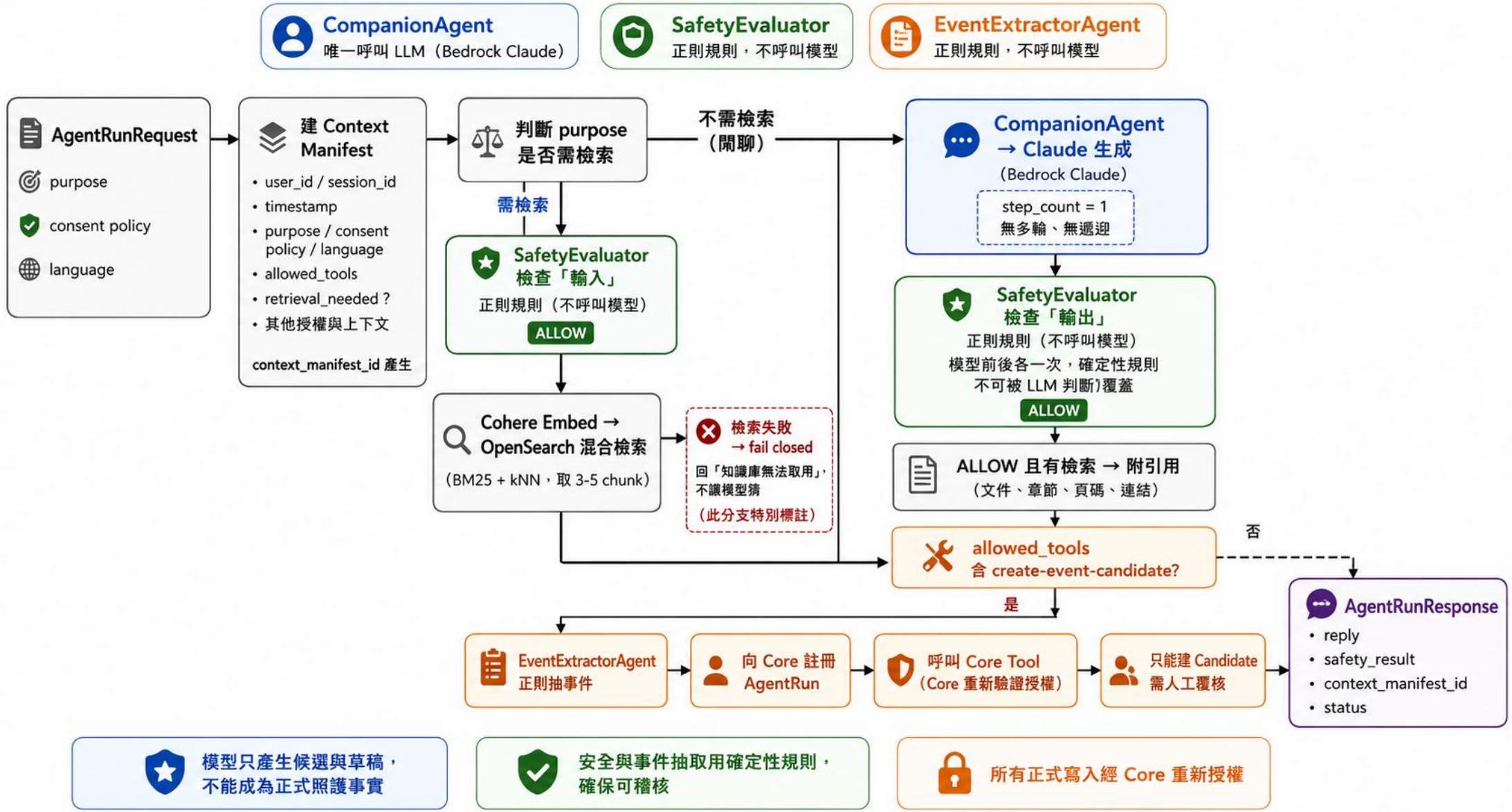
從長者的一句話，到家屬看到的一份報表，中間沒有任何一步是「AI 自己說了算」。

1. 同意檢查 Consent
2. 語音 / 文字輸入
3. 事件擷取（候選）
4. 人工覆核 Confirm
5. 確認記憶 / 每日摘要
6. 家屬報表（已發布）

- 租戶與長者範圍隔離
- 展示資料全部去識別化
- 同意可隨時撤回
- 逐字稿不進入家屬通知
- Outbox 交易可追溯

AWS 雲端技術架構


使用者
長者
(瀏覽器)
照服員
(瀏覽器)
家屬
(瀏覽器)
Next.js + BFF
(瀏覽器)
• 不持有 AWS 憑證
• Token 在 HttpOnly cookie
Amazon Cognito
User Pool
• Google IdP
• Hosted UI
• OAuth 2.0
Authorization Code Flow
同步請求（Sync）
非同步事件（Async）
認證流程（Auth）
AWS Cloud（us-west-2）
VPC 10.0.0.0/16
Public Subnets
10.0.0.0/24
Internet Gateway
Application Load Balancer
(ALB)
NAT Gateway
Private Subnets
10.0.1.0/24
ECS on Fargate
Core API Service
（正式狀態唯一寫入入口）
Agent Runtime Service
(AI 編排)
Speech Gateway Service
（語音邊界，不存 transcript）
Isolated Subnets
10.0.2.0/24
ECR
（容器映像）
Secrets Manager
(機密)
SSM Parameter Store
(參數)
CloudWatch Logs
(日誌)
資料層（Data Layer）
Aurora PostgreSQL
Serverless v2
— 正式狀態
Source of Truth
<---->
OpenSearch Serverless
向量 + 全文索引
(可重建投影，
非授權來源)
AI / 語音服務
Amazon Bedrock
• Claude Sonnet 4.5
(生成)
• Cohere Embed v4
(檢索)
Amazon Transcribe
• 國語
• 英語 ASR
Amazon Polly
• 國語
• 英語 TTS
SageMaker
ASR Endpoint
• 台語
• 客語
SageMaker
TTS Endpoint
• 台語 MMS-TTS
• 客語 VoxHakka
尚未部署（可規劃/未啟用）
支援服務（Support / Integrations）
事件與流程（Async / Orchestration）
Amazon
EventBridge
Amazon SQS
Amazon SQS
DLQ
AWS Step Functions
外部通訊（Notifications / Messaging）
Amazon SES
(Email)
LINE Messaging
API
觀測與營運（Observability / Ops）
Amazon CloudWatch
(Metrics / Alarms)
CloudWatch Logs
平台與安全（Platform / Security）
AWS Secrets Manager
(機密)
SSM Parameter Store
(參數)
IAM
(存取控制)
KMS
(金鑰管理)


CompanionAgent
唯一呼叫 LLM（Bedrock Claude）
SafetyEvaluator
正則規則，不呼叫模型
EventExtractorAgent
正則規則，不呼叫模型
AgentRunRequest
purpose
consent policy
language
建 Context Manifest
• user_id / session_id
• timestamp
• purpose / consent policy / language
• allowed_tools
• retrieval_needed ?
• 其他授權與上下文
context_manifest_id 產生
判斷 purpose 是否需檢索
不需檢索（閒聊）
需檢索
SafetyEvaluator 檢查「輸入」
正則規則（不呼叫模型）
ALLOW
Cohere Embed → OpenSearch 混合檢索
（BM25 + kNN，取 3-5 chunk）
檢索失敗 → fail closed
回「知識庫無法取用」，不讓模型猜
（此分支特別標註）
CompanionAgent → Claude 生成
（Bedrock Claude）
step_count = 1
無多輪、無遞迴
SafetyEvaluator 檢查「輸出」
正則規則（不呼叫模型）
模型前後各一次，確定性規則
不可被 LLM 判斷)覆蓋
ALLOW
ALLOW 且有檢索 → 附引用
（文件、章節、頁碼、連結）
allowed_tools 含 create-event-candidate?
否
是
EventExtractorAgent 正則抽事件
向 Core 註冊 AgentRun
呼叫 Core Tool（Core 重新驗證授權）
只能建 Candidate 需人工覆核
AgentRunResponse
• reply
• safety_result
• context_manifest_id
• status
模型只產生候選與草稿，不能成為正式照護事實
安全與事件抽取用確定性規則，確保可稽核
所有正式寫入經 Core 重新授權

生成式 AI 技術應用

不只是聊天機器人，是有分工的 Agent 團隊

Orchestrator

接手一輪對話，組裝情境與記憶

Companion Agent

以小暖的人格生成溫暖回應

Safety Evaluator

攔截醫療診斷 / 不當建議

確認式記憶

只引用已確認的生活資訊，聽不清楚就詢問，不臆測。

非醫療 Guardrail

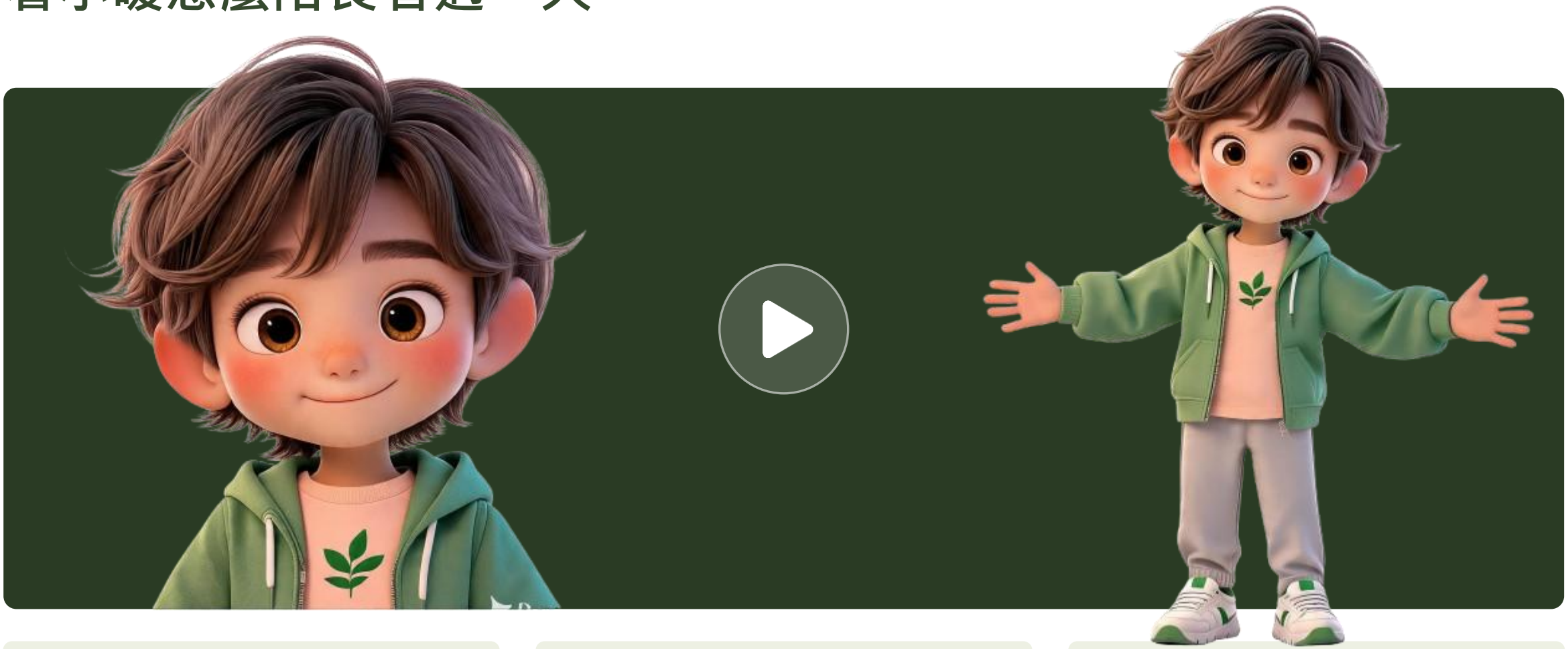
不提供診斷、治療或停改藥建議，僅生活陪伴與提醒。

在地語言路由

國語 / 臺語 / 客語 ASR–TTS 路由規劃，本土語言加分項。

Live Demo

看小暖怎麼陪長者過一天



Module A　語音互動陪伴

Module B　生活記錄與智慧摘要

Module C　照護者資訊介面

結語

小暖陪你聊生活，
也陪你安心過每一天

情感陪伴角色設計

確認式記憶，拒絕臆測

Safety Evaluator 非醫療把關

在地語言路由規劃

Kiro 協作開發



GitHub：https://github.com/DreamerForJay/kinsun.ai/tree/main